Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Bir rasyonel sayının ondalık gösterimi payın paydaya bölünmesiyle bulunur; bölmede kalan 0 oluyorsa gösterim sonlu, kalan hiç 0 olmayıp rakamlar tekrar ediyorsa devirlidir.
- Devirli ondalık gösterimlerde sonsuza kadar tekrar eden rakam grubuna devreden kısım denir ve yalnızca tekrar eden rakamların üzerine devir çizgisi çekilir.
- Bir rasyonel sayı en sade hâline getirildiğinde paydasının asal çarpanları yalnız 2 veya 5 ise ondalık gösterimi sonlu, 2 ve 5 dışında bir asal çarpan içeriyorsa devirlidir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri rasyonel sayıların ondalık gösterimiyle ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

☐ 1. $\frac{3}{8}$

☐ 2. $\frac{5}{11}$

☐ 3. $-0{,}15$

a) En sade kesir karşılığı $-\frac{3}{20}$ olan negatif rasyonel sayı

b) Ondalık gösterimi $0{,}\overline{45}$ olan devirli rasyonel sayı

c) Pay ve paydası 125 ile genişletildiğinde 0,375 olan rasyonel sayı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde $\frac{5}{12}$ rasyonel sayısının payı paydasına bölünerek yapılan işlem adımları verilmiştir. Kalanın tekrar etme düzenine göre bu sayının devir işaretiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Bölünen Rasyonel Sayı: $\frac{5}{12}$ = 5 ÷ 12 (Tam kısım: 0)
1. adım: 50 ÷ 12 = 4 (kalan 2) | 2. adım: 20 ÷ 12 = 1 (kalan 8)
3. adım: 80 ÷ 12 = 6 (kalan 8 tekrar ediyor)

Ⓐ $0{,}4\overline{16}$ Ⓑ $0{,}41\overline{6}$ Ⓒ $0{,}4\overline{16}$ Ⓓ $0{,}416$

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlayınız. Bir sözcük artacaktır.

sadeleştirilir | sıfır | pay | devirli

1. Bölme işleminde kalan hiç bitmiyorsa ondalık gösterim _____ olur.
2. Sonlu ondalık gösterimde bölme işleminin son kalanı _____ olur.
3. Paydanın asal çarpanlarına bakılmadan önce kesir mutlaka _____.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Verilen $\frac{21}{15}$, $-\frac{9}{20}$, $\frac{7}{18}$ ve $2\frac{3}{4}$ rasyonel sayılarına göre doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
$\frac{21}{15}$ sayısı 3 ile sadeleşince $\frac{7}{5}$ olduğu için ondalık gösterimi 1,4'tür ve sonludur.	☐	☐
$-\frac{9}{20}$ sayısının payı ve paydası 5 ile genişletilirse −0,45 ondalık gösterimi bulunur.	☐	☐
$\frac{7}{18}$ sayısının paydasında 2 çarpanı bulunduğu için ondalık gösterimi sonludur.	☐	☐
$2\frac{3}{4}$ tam sayılı kesrinin ondalık gösterimi 2,75'tir.	☐	☐

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda numaralanmış dört rasyonel sayı kartı verilmiştir. Bu kartlardaki sayılardan hangisinin ondalık gösterimi devirlidir?

I. Kart	II. Kart
$\frac{33}{15}$	$\frac{7}{25}$
III. Kart	**IV. Kart**
$\frac{11}{24}$	$\frac{14}{35}$

Ⓐ I. kart ($\frac{33}{15}$) Ⓑ II. kart ($\frac{7}{25}$)
Ⓒ III. kart ($\frac{11}{24}$) Ⓓ IV. kart ($\frac{14}{35}$)

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

A = $\frac{36}{15}$ ve B = $\frac{37}{15}$ rasyonel sayılarının paydaları aynı olduğu hâlde neden A sayısının sonlu, B sayısının ise devirli ondalık gösterim verdiğini açıklayınız.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen rasyonel sayıların paydalarını 10'un kuvvetine genişleterek boşlukları tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Rasyonel Sayı	Genişletme Çarpanı	Paydası 10'un Kuvveti Kesir	Ondalık Gösterim
1) $\frac{9}{25}$	4 ile çarpılır	$\frac{36}{100}$	0,36
2) $\frac{5}{8}$			
3) $-\frac{13}{20}$			
4) $1\ \frac{7}{50}$			

8 KISA CEVAP

Bir ölçümde su altı derinliği −1,36 m ve un paketinin kütlesi 2,4 kg olarak kaydedilmiştir. Bu iki sonlu ondalık gösterimi payı ve paydası tam sayı olan en sade kesir biçiminde yazınız.

9 SIRALAMA

$\frac{45}{30}$ rasyonel sayısının ondalık gösteriminin sonlu olduğunu belirleyip değerini bulmak için izlenecek adımları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Pay ve paydayı 15 ile bölerek kesri $\frac{3}{2}$ biçiminde en sade hâline getirmek
- ☐ En sade paydadaki asal çarpanın yalnız 2 olduğunu görüp gösterimin sonlu olacağını belirlemek
- ☐ Paydası 10 olan kesri 1,5 sonlu ondalık gösterimi olarak yazmak
- ☐ Pay ve paydayı 5 ile genişleterek kesri $\frac{15}{10}$ biçiminde 10'un kuvvetine getirmek

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Turuncu bölmelerdeki harfler, bölme işleminin kalansız bitmesiyle elde edilen ondalık gösterim türünü verir.

Rasyonel sayıların üzerinde nokta olarak gösterildiği dereceli doğru: ___ doğrusu ☐☐☐☐

Paydayı 10, 100, 1000 yaparken kuvvetlerini kullandığımız taban sayı ☐☐

Kesir ve ondalık gösterimin sayı doğrusunda belirttiği ortak yer ☐☐☐☐☐

Payı paydaya ayırarak ondalık karşılık bulma işlemi ☐☐☐☐☐

Bir matematiksel işlem sonunda ulaşılan yanıt, değer ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Kerem'in dört farklı rasyonel sayıyı ondalık gösterime çevirirken yazdığı işlem kartları verilmiştir. Numaralanmış kartlardaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

1. Kart
$-\frac{7}{4} = -1{,}75$

2. Kart
$\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$

3. Kart
$3\ \frac{1}{5} = 3{,}2$

4. Kart
$\frac{2}{9} = 0{,}29$

(A) 1. karttaki $-\frac{7}{4} = -1{,}75$ eşitliği

(B) 2. karttaki $\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$ eşitliği

(C) 3. karttaki $3\ \frac{1}{5} = 3{,}2$ eşitliği

(D) 4. karttaki $\frac{2}{9} = 0{,}29$ eşitliği

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda −2 ile 2 arasındaki her birim aralık 4 eş parçaya bölünmüş ve K, L, M, N noktaları işaretlenmiştir. Buna göre −0,25 ondalık gösterimine karşılık gelen nokta aşağıdakilerden hangisidir?

K Noktası
−2 ile −1 arasında, −1'in 2 bölme solunda

L Noktası
−1 ile 0 arasında, 0'ın 1 bölme solunda

M Noktası
0 ile 1 arasında, 0'ın 3 bölme sağında

N Noktası
1 ile 2 arasında, 1'in 3 bölme sağında

(A) L noktası (B) K noktası (C) M noktası (D) N noktası

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

$\frac{k}{18}$ rasyonel sayısında k, 1'den 9'a kadar olan bir basamaklı doğal sayılardan biridir. Bu sayının sonlu ondalık gösterim vermesi için k kaç olmalıdır? Açıklayınız.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir laboratuvar ölçümünde üç numunenin kütleleri sırasıyla $\frac{7}{4}$ g, $\frac{11}{6}$ g ve $\frac{9}{5}$ g olarak kaydedilmiştir. Bu üç kütlenin ondalık gösterimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

(A) 1,25 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,8 g (B) 1,75 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,8 g

(C) 1,75 g — $1{,}6\overline{3}$ g — 1,45 g (D) 1,4 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,9 g